

Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento

Determinantes del *spread* soberano en economías emergentes

Mauricio Valenzuela Corvalán

Departamento de Ingeniería Civil Industrial
Magíster en Economía Aplicada · Universidad de Chile

9 de octubre de 2026

Profesor guía: Juan Francisco Martínez Sepúlveda

Profesor coguía: Ronald Fischer

Tabla de contenidos

- 1 Motivación y pregunta
- 2 Medición y estrategia
- 3 Datos
- 4 Resultados
- 5 Conclusiones

Dos pilares del *spread* soberano emergente

Fundamentos domésticos

- Edwards (1984); Hilscher y Nosbusch (2010); Uribe y Yue (2006).
- **Proxies:** fragilidad bancaria (JLoss) y riesgo de cola del crecimiento (GaR).

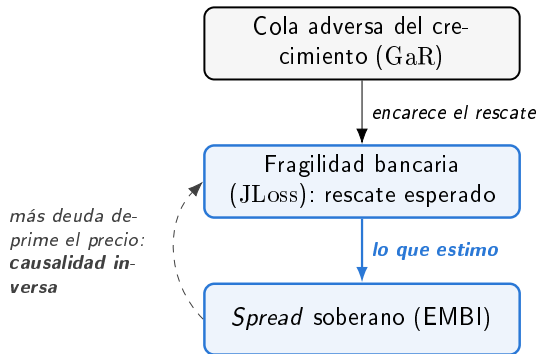
Factores globales

- Calvo et al. (1996); Longstaff et al. (2011); Miranda-Agrippino y Rey (2022).
- **Proxy:** efectos fijos de tiempo (absorben VIX, Tesoro, *high yield*).

La brecha

Chari et al. (2024) cruzan la fragilidad bancaria con factores **globales**. Nadie la ha cruzado con el riesgo de cola **doméstico** del crecimiento.

El mecanismo y el balance de fuerzas



Farhi y Tirole (2018); Acharya et al. (2014); Adrian et al. (2019).

Abren la brecha

- Bancos frágiles
- Cola adversa del crecimiento
- Deuda en manos extranjeras

La contienen

- Respaldo oficial (Fed, FMI)
- Mercado local de deuda profundo

Pregunta e hipótesis

Pregunta

¿Penaliza el mercado de forma **no lineal** la coincidencia de fragilidad bancaria y una cola adversa del crecimiento?

- **H1** La fragilidad bancaria eleva el *spread*.
- **H2** El riesgo de cola eleva el *spread*.
- **H3** Su coincidencia lo **amplifica**.

Matiz clave: si ambos escalan la misma probabilidad de incumplimiento, en puntos básicos ya se potencian (**versión proporcional**). La versión exigente de H3 es una amplificación **adicional**.

Objetivos

Objetivo general. Evaluar el impacto conjunto, estructural y no lineal de la fragilidad bancaria (JLoss) y del riesgo de cola del crecimiento (GaR) sobre el *spread* soberano emergente.

Objetivos específicos

- 1 Construir y validar las series de JLoss y GaR, de forma reproducible.
- 2 Efecto de la fragilidad, en **puntos básicos y elasticidades**.
- 3 Efecto del riesgo de cola, en **puntos básicos**.
- 4 Complementariedad ($\text{JLoss} \times \text{GaR}$), en **puntos básicos y elasticidades**.

Qué aporta esta tesis

Las métricas no son más; su construcción y su cruce, sí

- JLoss es la métrica de **Chari et al. (2024)**; el GaR, la de **Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019)**, con la plataforma de CEMLA (Ossandón Busch et al., 2022).
 - **Lo propio:** reimplementar JLoss en Python (validada contra el código original) con 113 bancos extraídos con un solo protocolo de Bloomberg, y estimar el GaR en pseudo-tiempo real para todo el panel.
- 1 **Conceptual:** une el nexo banca-soberano y el *growth-at-risk* en un solo mecanismo.
 - 2 **Empírico:** primer cruce de la fragilidad bancaria con el riesgo de cola **doméstico**; réplica independiente de Chari et al.; delimita **cuándo y dónde** aparece la amplificación.
 - 3 **Metodológico:** *pipeline* reproducible, con cada cifra trazable al código.

Construcción de JLoss: fragilidad bancaria sistémica

Pérdida conjunta esperada del sistema bancario ante un evento sistémico, en % de la exposición (Chari et al., 2024).

① **Probabilidad de incumplimiento de cada banco** (Merton–KMV): $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2}L_{LT}$,
 $EDF = \Phi(-DD)$.

② **Factor sistémico** país (Vasicek): $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1 - \rho_i^2}}\right)$.

③ **Agregación por punto de silla** de la distribución de pérdidas del sistema.

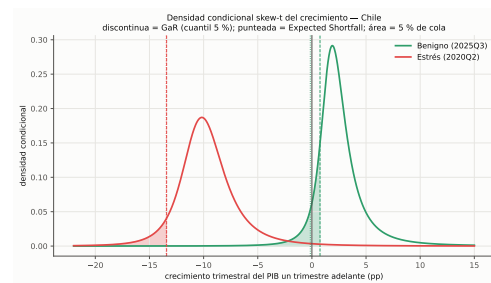
④ **Métrica**: $J_{Loss} = \frac{EL + UL}{\sum_j EAD_j} \times 100$.

Donde: D^* punto de incumplimiento; L_{ST} , L_{LT} pasivos de corto y largo plazo; DD distancia al incumplimiento; EDF frecuencia esperada de incumplimiento; Φ distribución normal estándar; p_i PD del banco i ; V factor sistémico (retorno bursátil del país); ρ_i correlación del banco con V ; EL pérdida esperada; UL pérdida inesperada al 99 %; EAD exposición; $LGD = 45\%$. La cota de la malla es activa en el 98 % de los casos $\Rightarrow$ JLoss es **ordinal** y entra en logaritmos.

Construcción del GaR: riesgo de cola del crecimiento

- 1 **Índice de condiciones financieras (FCI tipo CISS):** tensión accionaria, de tasas y cambiaria.
- 2 **Regresión cuantílica de panel**, un trimestre adelante:
$$Q(\Delta y_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha + \beta_1 \Delta y_{i,t} + \beta_2 FCI_{i,t}^\perp + \beta_3 VIX_t + \mu_i$$
- 3 $\text{GaR}_{i,t} = \text{cuantil } \tau = 5\%$; ventana expansiva (pseudo-tiempo real).

Donde: $Q(\cdot; \tau)$ cuantil τ del crecimiento; Δy crecimiento del PIB; $FCI^\perp$ FCI sin el componente del VIX; μ_i efecto fijo de país. En la tesis $D \equiv -\text{GaR}$: mayor D , cola más adversa. No es circular con el EMBI (corr. 0,985 sin el componente tipo *spread*).



Chile: trimestre benigno vs. 2020Q2 (GaR = -13,4 pp).

Especificación principal y batería

Log-log rezagada

$$\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \text{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln \text{JLoss} \times D)_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

Donde: i país, t trimestre; $\ln \text{EMBI}$ logaritmo del *spread* soberano; α_i efecto fijo de país; δ_t efecto fijo de tiempo; $D = -\text{GaR}$ riesgo de cola (pp); β_1 elasticidad a la fragilidad; β_2 semielasticidad al riesgo de cola; β_3 interacción (amplificación adicional si > 0); ε error.

Batería: 4 modelos anidados

- M1: solo fragilidad M2: solo cola
- M3: ambas M4: ambas + interacción

× 3 efectos fijos × 3 muestras

- EF: tiempo (T), país (P), ambos (PT)
- Completa, sin crisis, con 6 controles

Especificación con el vector de crisis

Interacción con crisis, sin botar trimestres

$$\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \text{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln \text{JLoss} \times D)_{i,t-1} \\ + \beta_4 (\ln \text{JLoss} \times D)_{i,t-1} C_t + \beta_5 \ln \text{JLoss}_{i,t-1} C_t + \beta_6 D_{i,t-1} C_t + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Donde: C_t indicador de crisis; β_3 interacción **fuera** de crisis; $\beta_3 + \beta_4$ interacción **dentro** de la crisis; β_5, β_6 cambios de la fragilidad y de la cola en crisis; X seis controles domésticos (deuda, balance fiscal, reservas, cuenta corriente, inflación, tipo de cambio real); ω sus coeficientes. CM1–CM4: mismos modelos anidados con sus interacciones de crisis.

Vector único

C_t : 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1 y 2020Q1–2021Q4.

Si el respaldo oficial apaga el canal: $\beta_3 + \beta_4 \approx 0$ bajo *Backstop* y > 0 bajo *EMstress*.

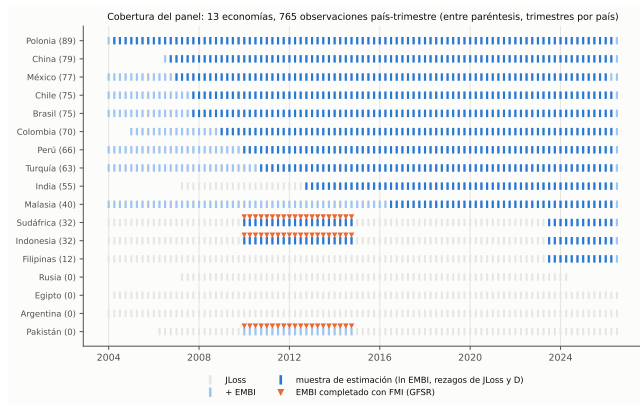
Test de falsación

Backstop: GFC y COVID (con Fed y FMI).
EMstress: 2015–16 (sin respaldo).

Inferencia: cómo mido la incertidumbre

- **Driscoll–Kraay (referencia)**: robustos a heterocedasticidad, autocorrelación del *spread* y choques comunes entre países.
- **Cluster por país**: robustos a cualquier autocorrelación dentro de cada economía.
- **Wild cluster bootstrap** (pesos de Webb, 1 999 réplicas): con solo 13 países los errores asintóticos son optimistas; un resultado es robusto solo si resiste esta prueba.
- **Regresor generado**: el GaR es una estimación; se propaga su error con 500 réplicas.
- **Identificación**: canal inverso, dinámica, proyecciones locales, variables instrumentales y permutación.

El panel: 13 economías, 2004–2026, 765 observaciones



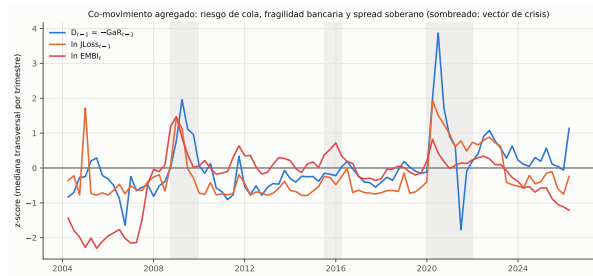
Argentina se agrega como robustez (14 economías, 799 observaciones). Corea, Bulgaria y Hungría quedan fuera: su JLoss no es válido a nivel país.

Descriptivos y co-movimiento

	Media	Mediana	Máx.
EMBI (pb)	198	177	661
$JLoss_{t-1}$	4,65	2,67	—
D_{t-1} (pp)	-1,5	—	17,7

Más del 80 % de la variación de $JLoss$ y D es dentro de cada país.

$Corr(\ln JLoss, D) = 0,16$: información distinta.



Las tres series se mueven juntas en 2008-09 y 2020.

Batería principal · Panel A: muestra completa

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,099***	0,198***	0,196***	0,127***				0,242***	0,152***	0,097***	0,245***	0,152***
Riesgo de cola, β_2	0,032**				0,044***	0,028***	0,037**	0,053***	0,015*	0,030*	0,055***	0,017*
Interacción, β_3	-0,011										-0,016	-0,006
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765

Cómo leer: variable dependiente $\ln \text{EMBI}_{i,t}$. M1 solo fragilidad; M2 solo riesgo de cola; M3 ambos; M4 ambos con interacción. β_1 elasticidad a $\ln \text{JLoss}_{t-1}$; β_2 semielasticidad a $D_{t-1} = -\text{GaR}_{t-1}$; β_3 interacción. Sin controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll-Kraay; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Batería principal · Panel B: sin trimestres de crisis

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,087**	0,206***	0,182***	0,142***				0,259***	0,121***	0,086**	0,257***	0,120***
Riesgo de cola, β_2	0,050***				0,056***	0,039***	0,058***	0,065***	0,027	0,051***	0,063***	0,026
Interacción, β_3	0,004										0,015	0,009
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656

Cómo leer: variable dependiente $\ln \text{EMBI}_{i,t}$. Excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. M1–M4 y β_1 – β_3 como en el Panel A. Sin controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Batería principal · Panel C: con seis controles domésticos

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	-0,008	0,004	0,100	0,004				0,024	0,062	-0,013	0,033	0,072
Riesgo de cola, β_2	0,028**				0,013	0,024**	0,026*	0,014	0,021**	0,027*	0,017	0,027***
Interacción, β_3	-0,006										-0,014	-0,014**
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \text{EMBI}_{i,t}$. Agrega deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real. M1-M4 y β_1 - β_3 como en el Panel A. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll-Kraay; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Lectura de la batería principal

0,10

elasticidad a la fragilidad (columna 1)

duplicar JLoss $\approx +7\%$; $\approx 4,7$ pb por unidad

+3,3 %

de *spread* por cada punto de riesgo de cola
(columna 1)

- $\beta_1 > 0$ al 1 % en las 9 columnas sin controles; $\beta_2 > 0$ en las 27 donde aparece.
- β_3 **nunca** es significativamente positivo: $-0,011$ ($p = 0,11$) en la columna 1.
- Replica a Chari et al.: 0,107–0,164 con sus controles. Con los controles domésticos (Panel C) la fragilidad se diluye: son plausiblemente sus **canales**.

Batería con vector de crisis · vector único

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	-0,018	0,003	0,104*	-0,009				0,028	0,059	-0,020	0,029	0,060
Riesgo de cola, β_2	0,037***				0,016	0,046***	0,037***	0,017	0,043***	0,037***	0,017	0,043***
Interacción, β_3	0,012										0,001	-0,002
Fragilidad × crisis	0,040	0,001	-0,009	0,042				-0,007	-0,002	0,022	0,041	0,006
Riesgo de cola × crisis	-0,017				-0,010	-0,034***	-0,026	-0,011	-0,033***	-0,025	0,005	-0,030**
Interacción × crisis, β_4	-0,024*										-0,026	-0,003
Interacción en crisis, $\beta_3 + \beta_4$	-0,012**										-0,025***	-0,004
	[$p = 0,045$]										[$p = 0,004$] [$p = 0,442$]	
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \text{EMBI}_{i,t}$. CM1–CM4: modelos anidados con interacciones de crisis; todos con los seis controles. Crisis = 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1 y 2020Q1–2021Q4. β_3 interacción fuera de crisis; β_4 su cambio en crisis; $\beta_3 + \beta_4$ interacción en crisis (p entre corchetes). Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Batería con vector de crisis · *Backstop* vs. *EMstress*

Efectos fijos	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,019	0,004	0,103*	−0,009				0,031	0,056	−0,022	0,030	0,056
Riesgo de cola, β_2	0,038***				0,016	0,048***	0,038***	0,017	0,045***	0,039***	0,017	0,044***
Interacción, β_3	0,013										0,002	−0,001
Fragilidad × <i>Backstop</i>	0,059	−0,005	−0,005	0,059				−0,030	0,010	0,037	0,028	0,021
Riesgo de cola × <i>Backstop</i>	−0,019				−0,025	−0,037***	−0,030	−0,027	−0,037***	−0,029	−0,009	−0,032**
Interacción × <i>Backstop</i> , β_4^{bk}	−0,027**										−0,031	−0,006
Fragilidad × <i>EMstress</i>	−0,107***	0,028	−0,037	−0,033				−0,015	−0,066*	−0,073**	−0,059	−0,110***
Riesgo de cola × <i>EMstress</i>	−0,023				0,053***	−0,003	−0,008	0,052***	−0,003	−0,006	0,027	−0,028***
Interacción × <i>EMstress</i> , β_4^{em}	0,013										0,034	0,037**
Bajo <i>Backstop</i> , $\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,015**										−0,029***	−0,007
	[$p = 0,030$]										[$p = 0,001$]	[$p = 0,293$]
Bajo <i>EMstress</i> , $\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,026*										0,036**	0,036***
	[$p = 0,080$]										[$p = 0,043$]	[$p = 0,001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

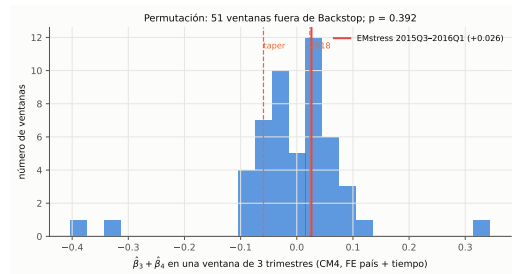
Cómo leer: variable dependiente $\ln \text{EMBI}_{i,t}$. *Backstop* = GFC (2008Q4–2009Q4) y COVID (2020Q1–2021Q4), con respaldo oficial; *EMstress* = 2015Q3–2016Q1, sin respaldo. β_4^{bk} , β_4^{em} cambios de la interacción en cada episodio. Todos con los seis controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Lectura: el patrón esperado, pero sin robustez

- Fuera de crisis: β_3 entre $-0,002$ y $+0,013$ (nulo).
- *Backstop*: $-0,015$ ($p = 0,03$).
- *EMstress*: $+0,026$ ($p = 0,08$).
- **Al pie de la letra**, el patrón del mecanismo.

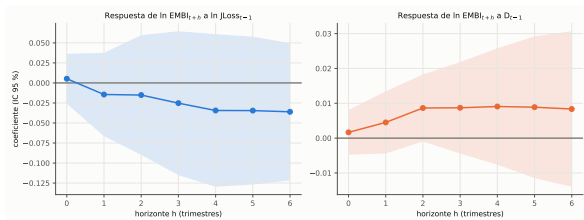
Pero

- *Cluster* por país: $p = 0,40$ y $p = 0,11$.
- *Taper* 2013 y 2018: no aparece.
- Permutación: 2015–16 queda 20 de 51.



Interacción con cada ventana de 3 trimestres en lugar de 2015–16.

¿Efecto o persistencia? La retroalimentación



Proyecciones locales: respuesta del *spread* a la fragilidad (izq.) y a la cola (der.).

- El *spread* de ayer predice la fragilidad de hoy: **0,17** ($p = 0,009$).
- Persistencia del *spread*: $\rho = 0,94$.
- Con el *spread* rezagado, el efecto de la fragilidad cae a **0,005**.
- Las proyecciones locales son **planas**.

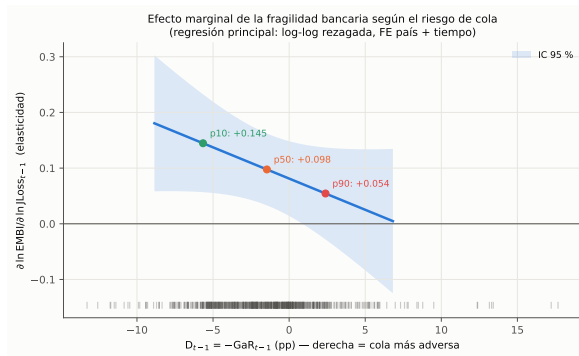
Inferencia: qué resiste y qué no

Prueba	Resultado	Lectura
<i>Wild cluster bootstrap</i> (13 países): β_1 / β_2 / β_3	$p = 0,33$ / $0,20$ / $0,89$	nada significativo
Driscoll–Kraay con 2, 4 y 8 rezagos: β_1	p entre 0,001 y 0,011	estable, pero optimista
Variables instrumentales: Tesoro, dólar, términos de intercambio	$+0,35$ / $-2,18$ / $+0,15$	signo inestable, n.s.
Primeras etapas / Sargan	$F \approx 9-11$ / $p < 0,001$	no identifican lo mismo
Bootstrap del GaR (500 réplicas): β_1 / β_2 / β_3	$p = 0,003$ / $0,049$ / $0,12$	la medición no es el problema

Lectura

Las asociaciones existen, pero con 13 países y una relación de doble vía **no pueden leerse como causales**.

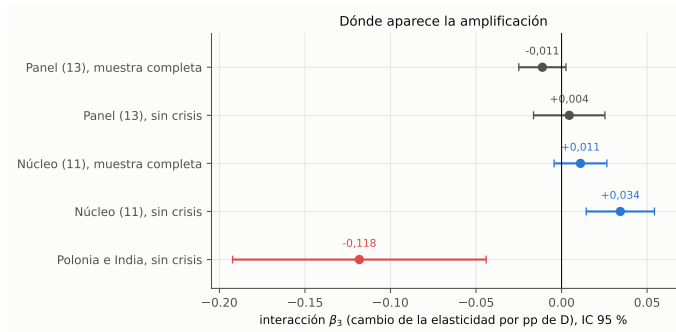
En promedio, no hay amplificación adicional



Elasticidad a la fragilidad según el riesgo de cola D .

- La elasticidad **no crece** con el riesgo de cola: $0,145 \rightarrow 0,098 \rightarrow 0,054$.
- Interacción $\beta_3 = -0,011$ (n.s.).
- En pb sí se potencian (+0,19), pero solo por la forma **proporcional**.
- La interacción de la versión en niveles la elimina el logaritmo, no el rezago.

Dónde sí aparece: momentos y economías específicas



- **Cuándo:** fuera de crisis con respaldo oficial.
- **Dónde:** el núcleo de 11 economías de financiamiento externo.
- $\beta_3 = +0,034$ en logs; +1,8 pb en niveles.
- Polonia e India: **al revés**.

Heterogeneidad por tipo de economía

	Log-log (β_3)		Niveles (pb)	
	Completa	Sin crisis	Completa	Sin crisis
Núcleo (11 economías)	0,011	0,034***	0,78**	1,79***
<i>p wild cluster bootstrap</i>	0,12	0,015	0,046	0,002
con seis controles	0,004	0,004	0,53***	0,81***
<i>p wild</i> con controles	0,39	0,68	0,042	0,12
<i>leave-one-out</i> (rango)	[0,002; 0,015]	[0,018; 0,039]	[0,27; 0,93]	[0,87; 1,92]
Polonia e India	−0,059**	−0,118***	0,02	−1,82**

Cómo leer: β_3 es la interacción en la especificación principal (M4, EF país + tiempo). **Núcleo:** Brasil, Chile, China, Colombia, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Turquía. **Contraste:** Polonia e India, de deuda local profunda (interacción $\beta_3 + \theta_3$ del modelo con pendientes por grupo). Niveles: *spread* en pb y JLoss en niveles. *Wild bootstrap* con 11 *clusters*; *leave-one-out*: excluyendo un país del núcleo a la vez. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$ (Driscoll–Kraay).

Cómo leer este hallazgo: es condicional

Lo respalda

- Resiste el *wild bootstrap* ($p = 0,015$ y $0,002$).
- Aparece en logs y en niveles.
- Sobrevive a excluir cada país.
- El contraste va en sentido opuesto.

Lo limita

- Grupo definido *ex post*.
- En logs, los controles lo absorben.
- Solo 11 países.
- 2015–16 no pasa la permutación.

Lectura

Una hipótesis **bien delimitada** para contrastar con más datos, no un hallazgo robusto.

Robustez: los resultados no dependen de la muestra

Ejercicio	¿Cambia la conclusión?
Agregar Argentina (14 países, 799 obs.)	No
<i>Expected Shortfall</i> en vez de GaR	No
Sin el EMBI empalmado del FMI	No
Excluir cada país	No (12 de 13)
Todo en puntos básicos	Más favorable, pero no resiste el <i>wild bootstrap</i>

Respuesta a la pregunta

- 1 **Métricas:** JLoss y GaR construidas y validadas para 13 emergentes.
- 2 **Fragilidad:** elasticidad 0,10 ($\approx 4,7$ pb por unidad); asociación, no causal.
- 3 **Riesgo de cola:** +3,3 % por punto; asociación, no causal.
- 4 **Complementariedad:** proporcional en promedio; adicional solo condicional (+0,034; +1,8 pb).

¿Penaliza el mercado la coincidencia de forma no lineal?

No en general. Sí, condicionalmente: sin respaldo externo y en economías de financiamiento externo.

Hallazgos específicos y su grado de evidencia

Hallazgo	Cifra	Evidencia
La fragilidad bancaria se asocia con el <i>spread</i>	0,10 ($\approx 4,7$ pb por unidad)	establecida
El riesgo de cola se asocia con el <i>spread</i>	+3,3 % por punto	establecida
Se replica a Chari et al. (2024)	0,107–0,164	establecida
Los controles domésticos absorben la fragilidad	0,10 $\rightarrow$ –0,008	establecida (canales)
El <i>spread</i> retroalimenta a la fragilidad	0,17	establecida
Efecto causal de la fragilidad o de la cola	<i>wild p</i> = 0,33 / 0,20	no establecido
Amplificación adicional en promedio	$\beta_3 = -0,011$	no hay
Interacción negativa bajo <i>Backstop</i>	–0,015 (<i>cluster p</i> = 0,40)	no robusta
Amplificación en 2015–16 (<i>EMstress</i>)	+0,026; lugar 20 de 51	no robusta
Amplificación en el núcleo, sin crisis	+0,034; +1,8 pb	condicional
Polonia e India, en sentido opuesto	–0,118	condicional
Argentina y otras robusteces	sin cambios	robusta

Dónde buscar la amplificación

Cuándo

- Fuera de las crisis con respaldo oficial masivo (GFC, COVID).
- Cuando coinciden fragilidad alta y cola adversa sin un prestamista de última instancia.

Dónde

- Brasil, Chile, China, Colombia, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Turquía.
- No en Polonia ni India: deuda local profunda.

Por qué

- El precio lo fija un inversionista extranjero, sensible al riesgo del rescate.

Qué vigilar

- JLoss y GaR juntos, y la participación extranjera en la deuda.

Qué falta para confirmarlo

- Un grupo definido *ex ante*, más países y más episodios sin respaldo.

Implicancias

Respaldo por los datos

Monitorear **juntos** JLoss y GaR: ambos adelantan un *spread* más alto.

No permite

Cuantificar cuánto bajaría el *spread* si cae la fragilidad.

Si se confirma lo condicional

Focalizar en vez de regular igual a todos: economías de financiamiento externo, en episodios sin respaldo oficial.

Limitaciones y trabajo futuro

Limitaciones

- 13 países: inferencia frágil.
- Relación de doble vía y muy persistente.
- Heterogeneidad definida *ex post*.
- JLoss ordinal; controles anuales.

Trabajo futuro

- Más países (incorporar Argentina).
- Participación extranjera medida *ex ante*.
- Variación exógena bancaria.
- Datos de mayor frecuencia.

Conclusión

- 1 La fragilidad bancaria y el riesgo de cola **se asocian** con el *spread* soberano.
- 2 No es causal: el *spread* también **retroalimenta** a la fragilidad.
- 3 La amplificación **no es universal**: aparece fuera de crisis con respaldo y en economías de financiamiento externo.

El aporte es saber dónde buscarla y qué haría falta para confirmarla.

Gracias

Repositorio reproducible: `1_Codigo/Panel/bbg/`
Números canónicos: `NUMEROS_CANONICOS_BBG.md`

Preguntas

Respaldo: del Informe de Taller de Tesis I a esta tesis

Punto de partida (dic. 2025)

- Muestra piloto: 4 países, 2008–2022.
- Interacción $J\text{Loss} \times \text{GaR}$ “altamente significativa” con efectos fijos.
- Niveles, regresores contemporáneos.

Esta tesis

- 113 bancos (Bloomberg), GaR en pseudo-tiempo real.
- 13 economías, $N = 765$ (14 con Argentina).
- Logaritmos y rezagos; pruebas de árbitro.

Respaldo: Panel A con errores estándar

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,0985*** (0,0330)	0,1975*** (0,0318)	0,1964*** (0,0420)	0,1270*** (0,0378)				0,2418*** (0,0366)	0,1524*** (0,0414)	0,0970*** (0,0317)	0,2449*** (0,0345)	0,1519*** (0,0433)
Riesgo de cola, β_2	0,0324** (0,0152)				0,0441*** (0,0151)	0,0277*** (0,0093)	0,0366** (0,0170)	0,0527*** (0,0164)	0,0151* (0,0087)	0,0301* (0,0165)	0,0552*** (0,0160)	0,0174* (0,0097)
Interacción, β_3	-0,0112 (0,0070)										-0,0163 (0,0129)	-0,0059 (0,0079)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765

Cómo leer: variable dependiente $\ln \text{EMBI}_{i,t}$. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: Panel B con errores estándar

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,0866** (0,0363)	0,2062*** (0,0394)	0,1824*** (0,0331)	0,1417*** (0,0413)				0,2589*** (0,0424)	0,1209*** (0,0418)	0,0864** (0,0355)	0,2570*** (0,0443)	0,1201*** (0,0421)
Riesgo de cola, β_2	0,0502*** (0,0157)				0,0557*** (0,0159)	0,0386*** (0,0149)	0,0584*** (0,0145)	0,0648*** (0,0181)	0,0266 (0,0165)	0,0510*** (0,0148)	0,0634*** (0,0180)	0,0258 (0,0170)
Interacción, β_3	0,0045 (0,0107)										0,0148 (0,0123)	0,0087 (0,0119)
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656

Cómo leer: variable dependiente $\ln \text{EMBI}_{i,t}$. Sin crisis. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: Panel C con errores estándar

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	-0,0076 (0,0426)	0,0036 (0,0516)	0,1003 (0,0656)	0,0043 (0,0502)				0,0242 (0,0648)	0,0620 (0,0598)	-0,0131 (0,0449)	0,0332 (0,0583)	0,0717 (0,0604)
Riesgo de cola, β_2	0,0281** (0,0141)				0,0126 (0,0130)	0,0235** (0,0095)	0,0261* (0,0151)	0,0138 (0,0151)	0,0205** (0,0085)	0,0266* (0,0145)	0,0171 (0,0139)	0,0271*** (0,0091)
Interacción, β_3	-0,0065 (0,0049)										-0,0142 (0,0115)	-0,0137** (0,0061)
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \text{EMBI}_{i,t}$. Con seis controles. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: vector único con errores estándar

	Ref.	CM1				CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Fragilidad, β_1	−0,0175 (0,0491)	0,0033 (0,0627)	0,1039* (0,0608)	−0,0087 (0,0573)				0,0282 (0,0713)	0,0595 (0,0592)	−0,0200 (0,0480)	0,0291 (0,0736)	0,0596 (0,0590)	
Riesgo de cola, β_2	0,0368*** (0,0127)				0,0157 (0,0129)	0,0457*** (0,0092)	0,0373*** (0,0128)	0,0172 (0,0145)	0,0425*** (0,0096)	0,0374*** (0,0130)	0,0174 (0,0145)	0,0427*** (0,0096)	
Interacción, β_3	0,0119 (0,0145)										0,0008 (0,0197)	−0,0018 (0,0133)	
Fragilidad × crisis	0,0396 (0,0527)	0,0010 (0,0609)	−0,0087 (0,0537)	0,0416 (0,0397)				−0,0068 (0,0709)	−0,0017 (0,0526)	0,0224 (0,0474)	0,0409 (0,0646)	0,0060 (0,0603)	
Riesgo de cola × crisis	−0,0168 (0,0194)				−0,0098 (0,0233)	−0,0336*** (0,0119)	−0,0256 (0,0191)	−0,0106 (0,0245)	−0,0333*** (0,0113)	−0,0248 (0,0198)	0,0054 (0,0202)	−0,0304** (0,0135)	
Interacción × crisis, β_4	−0,0240* (0,0145)										−0,0261 (0,0222)	−0,0026 (0,0132)	
Interacción en crisis, $\beta_3 + \beta_4$	−0,0121** (0,0060)										−0,0252*** (0,0087)	−0,0044 (0,0057)	
	[$p = 0,045$]										[$p = 0,004$] [$p = 0,442$]		
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	

Cómo leer: variable dependiente $\ln \text{EMBI}_{i,t}$. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: *Backstop* vs. *EMstress* con errores estándar

Efectos fijos	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	-0,0189 (0,0491)	0,0037 (0,0627)	0,1034** (0,0605)	-0,0092 (0,0573)				0,0313 (0,0708)	0,0560 (0,0584)	-0,0217 (0,0477)	0,0299 (0,0736)	0,0561 (0,0585)
Riesgo de cola, β_2	0,0377*** (0,0130)				0,0156 (0,0128)	0,0475*** (0,0097)	0,0381*** (0,0131)	0,0171 (0,0145)	0,0446*** (0,0102)	0,0389*** (0,0134)	0,0170 (0,0145)	0,0443*** (0,0101)
Interacción, β_3	0,0127 (0,0147)										0,0020 (0,0198)	-0,0007 (0,0133)
Fragilidad $\times$ Backstop	0,0595 (0,0726)	-0,0052 (0,0657)	-0,0047 (0,0595)	0,0588 (0,0429)				-0,0302 (0,0776)	0,0097 (0,0565)	0,0373 (0,0634)	0,0275 (0,0748)	0,0212 (0,0672)
Riesgo de cola $\times$ Backstop	-0,0194 (0,0230)				-0,0254 (0,0193)	-0,0368*** (0,0128)	-0,0303 (0,0214)	-0,0271 (0,0213)	-0,0368*** (0,0119)	-0,0289 (0,0235)	-0,0087 (0,0175)	-0,0321** (0,0142)
Interacción $\times$ Backstop, β_4^{bk}	-0,0273** (0,0137)										-0,0307 (0,0219)	-0,0059 (0,0125)
Fragilidad $\times$ EMstress	-0,1069*** (0,0378)	0,0281 (0,0643)	-0,0369 (0,0324)	-0,0332 (0,0359)				-0,0151 (0,0680)	-0,0659* (0,0340)	-0,0735** (0,0352)	-0,0595 (0,0611)	-0,1098*** (0,0404)
Riesgo de cola $\times$ EMstress	-0,0233 (0,0146)				0,0528*** (0,0130)	-0,0031 (0,0071)	-0,0076 (0,0069)	0,0518*** (0,0136)	-0,0030 (0,0073)	-0,0062 (0,0074)	0,0271 (0,0180)	-0,0277*** (0,0104)
Interacción $\times$ EMstress, β_4^{em}	0,0135 (0,0133)										0,0336 (0,0286)	0,0371** (0,0146)
Bajo Backstop, $\beta_1 + \beta_4^{bk}$	-0,0146** (0,0067)										-0,0287*** (0,0088)	-0,0066 (0,0063)
	[$p = 0,030$]										[$p = 0,001$]	[$p = 0,293$]
Bajo EMstress, $\beta_1 + \beta_4^{em}$	0,0262* (0,0149)										0,0356** (0,0176)	0,0364*** (0,0114)
	[$p = 0,080$]										[$p = 0,043$]	[$p = 0,001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln EMBI_{i,t}$. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: logaritmos vs. niveles

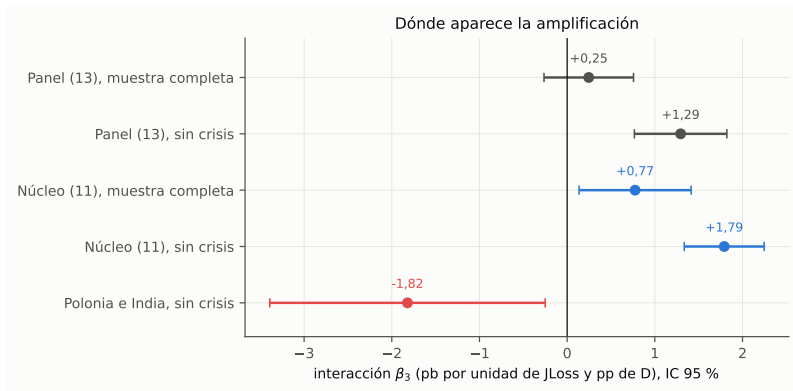
Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (pb)	contemporáneos	+0,177	+1,183***
	rezagados	+0,246	+1,294***
Logaritmos	contemporáneos	−0,0145**	−0,0052
	rezagados (principal)	−0,0112	+0,0045

- Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago.
- Prueba PE: rechaza niveles frente a logs ($t = -3,56$), no al revés ($t = 1,04$).
- Box–Cox: $\hat{\lambda} = 0,44$ [0,38; 0,50]: forma intermedia.

Respaldo: la especificación en niveles, prueba por prueba

Prueba	Log-log (principal)		Niveles (pb)	
	Coef.	p	Coef.	p
β_1 (fragilidad)	0,0985	0,003	4,727	< 0,001
β_2 (riesgo de cola)	0,0324	0,033	3,240	0,268
β_3 sin crisis	0,0045	0,673	1,294	< 0,001
β_1 con 6 controles	-0,0076	0,858	2,741	< 0,001
Canal inverso	0,171	0,009	0,014	< 0,001
<i>Wild bootstrap</i> $\beta_1/\beta_2/\beta_3$		0,33/0,20/0,89		0,31/0,42/0,49
<i>EMstress</i> (DK / <i>cluster</i> país)	0,026	0,080/0,113	1,207	< 0,001/0,009
Permutación		0,392		0,412

Respaldo: heterogeneidad en niveles



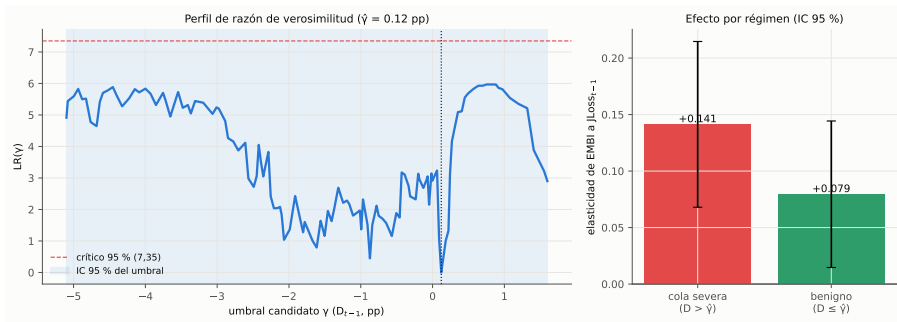
Interacción en puntos básicos por unidad de JLoss y punto porcentual de D , IC 95 %.

Respaldo: Argentina

M4, EF país + tiempo	Sin Argentina	Con Argentina
β_1 / β_2	0,0985*** / 0,0324**	0,0964*** / 0,0326**
β_3	-0,0112 ($p = 0,11$)	-0,0082 ($p = 0,28$)
<i>Backstop</i> $\beta_3 + \beta_4$	-0,0146 ($p = 0,03$)	-0,0120 ($p = 0,03$)
<i>EMstress</i> EF país+tiempo	0,026 ($p = 0,08$)	0,024 ($p = 0,13$)
<i>N</i>	765	799

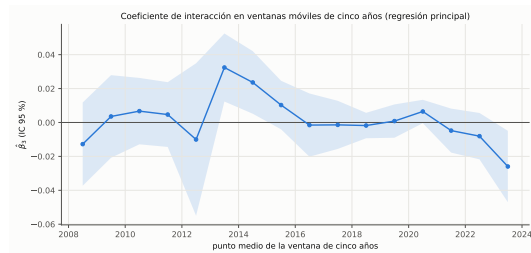
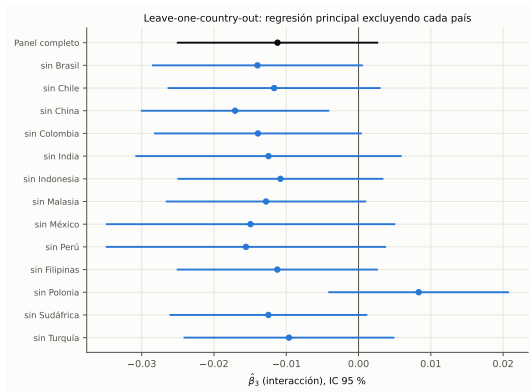
Su GaR se estimó sin el bloque de tasas y con una ventana más corta: por eso es robustez.

Respaldo: modelo de umbral de Hansen



Elasticidad 0,141 en la cola severa vs. 0,079 (diferencia $p = 0,08$); $LR = 6,0$ bajo el valor crítico.

Respaldo: *leave-one-country-out* y ventanas móviles



$\hat{\beta}_3$ entre $-0,017$ y $-0,010$ en 12 de 13 exclusiones; en ventanas de cinco años, positivo solo en 2011–2016.

Respaldo: medición de J_{Loss} y circularidad del GaR

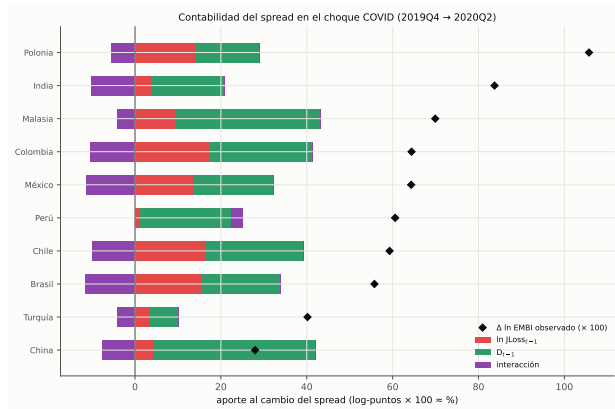
J_{Loss}

- Cota de la malla (4,8 %) activa en el 98 % de los casos.
- Malla ancha: elasticidad 0,067 ($p = 0,22$).
- En percentiles: 0,27 por 100 percentiles ($p = 0,002$).

GaR

- Único componente tipo *spread*: *CDIFF* (aporte 0,07 al FCI).
- Sin *CDIFF*: correlación 0,985 con el oficial.
- El EMBI no entra al cálculo; *D* entra rezagado.

Respaldo: contabilidad del *spread* en el choque COVID



2019Q4 → 2020Q2: observado +63 log-puntos; predicho +24 (riesgo de cola +21, fragilidad +10, interacción -7). El grueso es el componente global común.

Referencias principales I

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Calvo, G., Leiderman, L., & Reinhart, C. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Duffie, D., & Singleton, K. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.

Referencias principales II

- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- Hansen, B. E. (1999, 2000). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels / Sample Splitting and Threshold Estimation.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Longstaff, F., Pan, J., Pedersen, L., & Singleton, K. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *AEJ: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.
- Ossandon Busch, M. et al. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform (CEMLA).
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.